

海洋为什么会是咸的？

海洋为什么会是咸的？

如果把海里的盐全部抽出，平铺在陆地上，这层盐的厚度可以超过150米，等于一座高45层的大厦！既然源源不绝、随江河流入大海的是淡水，那大海里怎么会有这么多盐呢？科学家发现了几个来源。

其中一个来源就在我们脚下的土地。雨水渗进土壤岩石，会溶解少量的矿物——其中包括盐和能组成盐的化学成分——再经过溪涧江河送入大海（1）。这种过程叫做侵蚀作用。当然，淡水的含盐量很低，所以尝不出咸味来。

另外一个来源是蕴藏在海底的地壳中能够组合成盐的矿物。海水渗入海底的裂缝后，经高温加热，再把溶解在水中的矿物输送到地壳表面。一股一股的溶液就从这些释放热液的出口（部分成为深海间歇喷泉）喷入海水之中（2）。

相反的过程也能产生相似的结果。海底火山爆发，把大量熔岩排放进海中，熔岩释放出化学物质，在水中溶解（3）。矿物的另一个来源是风，因为风把陆地上的微粒送到海洋里去（4）。以上几种机制令海水成为包罗万象的大溶液，其中几乎包含所有已知的元素。不过海盐的主要成分是氯化钠，也就是普通的佐餐盐。在溶解于海水中的盐类中，氯化钠占百分之85，这是海水带咸味的主要原因。

海水盐分怎么能够保持稳定？

海水中各种盐类的浓度都很高，因为从海洋中蒸发走的水几乎等于纯水。矿物质留下来了，与此同时，更多的矿物质继续流入海里。可是盐分还是保持在一千份水比35份盐的稳定水平。这样说明海水中的盐和其他矿物成分的上升率和下降率大概是相同的。那问题就来了，盐往哪儿去了？

生物的身体会吸收许多种盐成分。例如珊瑚虫、软体动物和甲壳类动物会吸收钙这种盐成分来制造甲壳和骨骼。称为硅藻的微型海藻会吸收二氧化

硅。细菌和其他生物则会消耗溶解在海水中的有机物质。这些生物死后或被吃掉以后，体内的盐和矿物质最终会以尸体或粪便形式沉到海底（5）。

没有被生物化学机制消耗的盐也以其他方式处理掉。例如，经河流、土地崩塌和火山沉降物送进海洋的泥土和其他来自陆地的物质，可能会粘上一些盐而把盐带到海底。有些盐也会粘到岩石上。结果大量的盐通过不同的机制沉下海底（6）。

许多研究人员相信盐的循环得以完满，要靠各种地球物理学机制，只是全程历时达亿万年之久。地壳由若干巨大的板块组成。部分板块在俯冲带相遇，一个板块下降至相接的板块下面，沉入炽热的地幔中。通常密度较高的海洋板块会沉降到与之相接而又比较轻的陆地板块之下，同时像巨型输送带一般，把沉淀在板块上的盐也一并运走。大部分的地壳以这种方式缓慢地循环更新（7）。地震、火山和断裂带就是这种机制的三种可见现象。

*

非常稳定

海水的盐度随地域而有所不同，有时候盐度也会随季节而有所变化。盐度最高的水域是红海和波斯湾，因为那里的海水蒸发得特别快。降雨量高和有大河流补充淡水的海域含盐量则低于平均。还有在两极溶化冰川附近的海水也一样，因为冰是凝结了的淡水。反过来说，海水结冰的时候，盐分就会升高。不过整体来说，海水的盐度是很稳定的。

海水的pH值也比较稳定。pH值是指物质的酸硷度，7代表酸硷平衡。海水的pH值介乎7.4和8.3之间，稍为偏硷性。（人体血液的pH值大概是7.4。）pH值一旦偏离这个范围，海洋就会出现大问题。其实这问题现在让一些科学家感到很不安。人类释放入大气的二氧化碳大部分被海洋吸收，并且跟水产生化学作用，形成碳酸。所以人类的活动可能正慢慢地令海水变酸。

令海水中的化学成分保持稳定的机制，其中有许多都不是我们能完全理解的。不过，我们所知的也足以突显造物主的无上智慧，他必保护自己的精心杰作，不受破坏。（[启示录11:18](#)）

[脚注]

[^] 10段 请参阅《警醒！》2000年11月22日刊“洋底揭秘”一文。

[第16,17页 的图解或图片]

(排版后的式样，见出版物)

雨水

1 岩石中的矿物

2 热液喷口

3 海底火山

4 风

海洋

海底

地壳

5 硅藻

6 火山沉降物

7 俯冲带

[鸣谢]

喷口：© Science VU/Visuals Unlimited; 海底火山：REUTERS/Japan Coast Guard/Handout

硅藻：Dr. Neil Sullivan, USC/NOAA Corps; 海底火山：Dept. of Interior, National Park Service

[第18页的附栏或图解]

海洋中的盐

科学家研究海水已经超过100年了，可是对于海水的化学成分还是未能完全掌握。不过他们已经能够分隔开盐的各种成分，计算出各自的比例。这些成分包括：

[图解]

百分之55 氯化物

30.6 钠

7.7 硫酸盐

3.7 镁

1.2 钙

1.1 钾

0.4 碳酸氢盐

0.2 溴化物

还有好几种其他成分，包括硼酸盐、锶和氟化物。

[第18页的附栏或图片]

比海洋更咸

有些位于内陆的水源含盐量比海洋更高。最明显的例子莫过于死海，地球上含盐量最高的水源。死海在圣经时代称为盐海。（[民数记34:3,12](#)）流入死海的水带着溶解了的盐和其他矿物质。由于死海的海岸是地球上海拔最低的旱地，海水只有一个消散的途径，就是蒸发，而在夏天，一天的蒸发量就能令水位下降25毫米。

结果在上层的水的含盐量达到接近百分之30，差不多是地中海的十倍。由于盐分高，水的密度也随之增加，游泳的人就能在水里浮得很高。事实上，他们能不靠浮水设备，就可躺在水面上看报纸。

[第18页的附栏]

盐有助净化空气

研究显示，空气中的污染物微粒会抑制陆地上空的云，令水点无法凝聚下降。但受污染的云到了海上就会更容易下雨。两者的分别在于来自浪花的海盐气雾。

在大气污染物微粒上形成的水点体积太小，不足以变成雨点落下，所以只能悬浮空中。海盐气雾到了云端，就会把小水点吸引过来，凝聚成比较大的水点，结果就能下雨了；同时也有助清除大气中的污染物，净化空气。